



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Alumnas: Mariam Esperanza Oropeza Hernández

Materia: Administración de Base de Datos.

Actividad: Usuario en neo4j.

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No. Control: 23020859

PRÁCTICA 4: CREACIÓN DE USUARIOS Y ROLES EN NEO4J

Objetivo

El objetivo de esta práctica fue aprender a crear usuarios y roles en Neo4j Desktop, asignar permisos específicos y comprobar que estos permisos realmente se cumplan. En este caso se creó un usuario llamado ana con un rol de lectura, permitiéndole consultar información, pero evitando que pudiera modificar los datos.

Desarrollo

Para realizar la práctica utilicé Neo4j Desktop y una instancia llamada PracticaUsuarios, utilizando Neo4j versión 2026.09.0.

Primero creé el usuario ana desde la base de datos system con el siguiente comando:

```
CREATE USER ana SET PASSWORD 'Ana#2026seg' CHANGE REQUIRED;
```

Después creé el rol lector:

```
CREATE ROLE lector;
```

Una vez creado el rol, le di acceso a la base de datos neo4j:

```
GRANT ACCESS ON DATABASE neo4j TO lector;
```

Después le asigné permisos de consulta al rol para que pudiera realizar operaciones MATCH:

```
GRANT MATCH {*} ON GRAPH neo4j TO lector;
```

También configuré una restricción para evitar que el usuario pudiera leer la propiedad edad de los nodos que tuvieran la etiqueta Alumno:

```
DENY READ {edad} ON GRAPH neo4j NODES Alumno TO lector;
```

Después asigné el rol lector al usuario ana:

```
GRANT ROLE lector TO ana;
```

Para comprobar que el usuario tenía el rol correcto utilicé:

```
SHOW USERS;
```

En los resultados se pudo observar que ana tenía los roles lector y PUBLIC, mientras que el usuario neo4j conservaba los roles admin y PUBLIC.

También comprobé los permisos del rol mediante:

```
SHOW ROLE lector PRIVILEGES AS COMMANDS;
```

El resultado mostró los permisos de acceso y consulta, además de la restricción de lectura sobre la propiedad edad.

Posteriormente cambié la configuración del usuario para que no fuera necesario cambiar la contraseña al iniciar sesión:

```
ALTER USER ana SET PASSWORD CHANGE NOT REQUIRED;
```

Creación de datos de prueba

Para poder comprobar los permisos, primero creé un nodo Alumno utilizando el usuario administrador neo4j:

```
CREATE (:Alumno {nombre: 'Mar', edad: 20});
```

El resultado indicó que se creó un nodo, se establecieron dos propiedades y se agregó la etiqueta Alumno.

Después agregué una conexión remota utilizando el usuario ana y la dirección:

```
neo4j://127.0.0.1:7687
```

Ingresé el usuario ana y su contraseña para realizar las pruebas con los permisos asignados.

Prueba de lectura

La primera prueba consistió en consultar los nodos Alumno:

```
MATCH          (a:Alumno)          RETURN          a;
```

La consulta fue permitida y se mostró el nodo creado anteriormente, representado en Neo4j como un nodo con el nombre Mar.

Esto comprobó que el rol lector sí permite realizar consultas mediante MATCH.

Prueba de escritura

Después intenté crear un nuevo nodo utilizando el usuario ana:

```
CREATE          (:Alumno          {nombre:          'Prueba'});
```

La operación fue rechazada y Neo4j mostró el siguiente error:

```
42NFF: Syntax error or access rule violation - permission/access denied
```

Esto comprobó que el usuario ana no tiene permisos para crear nuevos datos, ya que su rol solamente cuenta con permisos de lectura.

Prueba de restricción de lectura

Finalmente comprobé la restricción que había establecido sobre la propiedad edad:

```
MATCH          (a:Alumno)          RETURN          a.nombre,          a.edad;
```

El resultado fue:

```
Mar          null
```

La propiedad nombre pudo ser consultada correctamente, pero edad apareció como null. Esto demuestra que la regla:

```
DENY  READ  {edad}  ON  GRAPH  neo4j  NODES  Alumno  TO  lector;
```

está funcionando y evita que el usuario ana pueda leer esa propiedad.

Conclusión

Con esta práctica aprendí cómo administrar usuarios y roles en Neo4j y cómo establecer permisos específicos dependiendo de las necesidades de cada usuario. También pude comprobar directamente que los permisos funcionan, ya que ana pudo consultar los datos, pero no pudo crear nuevos nodos.

Además, comprobé que es posible restringir el acceso a propiedades específicas, como ocurrió con edad, mientras que otras propiedades como nombre continuaron siendo visibles.

La práctica me ayudó a entender mejor el principio de tener solamente los permisos necesarios para cada usuario, manteniendo al usuario administrador neo4j separado de los usuarios que solamente necesitan consultar información.

Neo4j Desktop 2.2.1
File Edit View Window Help Developer

neo4j Desktop

Connect Aura account Open Aura console Feedback ?

Instance: PracticalUsuarios Database: systemcywera User: neo4j

Cloud

- Try Neo4j Aura

Data services

- Local instances
- Remote connections

Studio

- Import
- Query
- Bloom
- Dashboards

About

- Settings

Database information

No information available for the system database

system\$ |

Started streaming 2 records after 85 ms and completed after 87 ms.

system\$ GRANT ROLE lector TO ana;

1 system update Completed after 178 ms

system\$ DENY READ {edad} ON GRAPH neo4j NODES Alumno TO lector;

1 system update Completed after 703 ms

system\$ GRANT MATCH {*} ON GRAPH neo4j TO lector;

2 system updates Completed after 1138 ms

system\$ GRANT ACCESS ON DATABASE neo4j TO lector;

1 system update Completed after 1504 ms

system\$ CREATE ROLE lector;

1 system update Completed after 161 ms

system\$ CREATE USER ana SET PASSWORD 'Ana#2026seg' CHANGE REQUIRED;

1 system update Completed after 344 ms

\$:welcome

Neo4j Desktop 2.2.1
File Edit View Window Help Developer

neo4j Desktop

Connect Aura account Open Aura console Feedback ?

Instance: PracticalUsuarios Database: systemcywera User: neo4j

Cloud

- Try Neo4j Aura

Data services

- Local instances
- Remote connections

Studio

- Import
- Query
- Bloom
- Dashboards

About

- Settings

Database information

No information available for the system database

system\$ |

system\$ SHOW USERS;

Table Row

user	roles	passwordChangeReq	suspended	home
1 "ana"	["lector", "PUBLIC"]	TRUE	FALSE	null
2 "neo4j"	["admin", "PUBLIC"]	FALSE	FALSE	null

Started streaming 2 records after 85 ms and completed after 87 ms.

system\$ GRANT ROLE lector TO ana;

1 system update Completed after 178 ms

system\$ DENY READ {edad} ON GRAPH neo4j NODES Alumno TO lector;

1 system update Completed after 703 ms

system\$ GRANT MATCH {*} ON GRAPH neo4j TO lector;

2 system updates Completed after 1138 ms

system\$ GRANT ACCESS ON DATABASE neo4j TO lector;

neo4j Desktop

Connect Aura account Open Aura console Feedback

Instance: PracticaUsuarios Database: systemcypher25 User: neo4j

Cloud

- Try Neo4j Aura

Data services

- Local instances
- Remote connections

Studio

- Import
- Query
- Bloom
- Dashboards

About

- Settings

Database information

No information available for the system database

system\$

system\$ SHOW ROLE lector PRIVILEGES AS COMMANDS;

Table Raw

command

```
1 "DENY READ {edad} ON GRAPH `neo4j` NODE Alumno TO `lector`"
2 "GRANT ACCESS ON DATABASE `neo4j` TO `lector`"
3 "GRANT MATCH {*} ON GRAPH `neo4j` NODE * TO `lector`"
4 "GRANT MATCH {*} ON GRAPH `neo4j` RELATIONSHIP * TO `lector`"
```

Started streaming 4 records after 108 ms and completed after 108 ms.

system\$ SHOW USERS;

Table Raw

user	roles	passwordChangeReq	suspended	home
ana	["lector", "PUBLIC"]	TRUE	FALSE	null
neo4j	["admin", "PUBLIC"]	FALSE	FALSE	null

Started streaming 2 records after 85 ms and completed after 87 ms.

system\$

system\$ ALTER USER ana SET PASSWORD CHANGE NOT REQUIRED;

1 system update Completed after 1068 ms

system\$ SHOW ROLE lector PRIVILEGES AS COMMANDS;

Table Raw

command

```
1 "DENY READ {edad} ON GRAPH `neo4j` NODE Alumno TO `lector`"
2 "GRANT ACCESS ON DATABASE `neo4j` TO `lector`"
```

Instance: PracticaUsuarios Database: neo4jcypher25 User: neo4j

Database information

Nodes (1)

- Alumno

Relationships (0)

Property keys

- edad
- nombre

neo4j\$

neo4j\$ CREATE (:Alumno {nombre: 'Mar', edad: 20});

Created 1 node, set 2 properties, added 1 label Completed after 198 ms

system\$ ALTER USER ana SET PASSWORD CHANGE NOT REQUIRED;

1 system update Completed after 1068 ms

system\$ SHOW ROLE lector PRIVILEGES AS COMMANDS;

Table Raw

command

```
1 "DENY READ {edad} ON GRAPH `neo4j` NODE Alumno TO `lector`"
2 "GRANT ACCESS ON DATABASE `neo4j` TO `lector`"
```

● Instance: PracticaUsuarios ▼ Database: neo4jcypher28 ▼ User: ana ▼

Database information

Nodes (1)

Alumno

Relationships (0)

*

Property keys

edad

nombre

neo4j\$ |

neo4j\$ MATCH (a:Alumno) RETURN a;

Graph Table Raw

Q ↓

Results overview

Nodes (1)

* (1)

Alumno (1)

Mar

Started streaming 1 record after 197 ms and completed after 213 ms.

● Instance: PracticaUsuarios ▼ Database: neo4jcypher28 ▼ User: ana ▼

Database information

Nodes (1)

Alumno

Relationships (0)

*

Property keys

edad

nombre

neo4j\$

neo4j\$ CREATE (:Alumno {nombre: 'Prueba'});

42NFF: Syntax error or access rule violation - permission/access denied

Access denied, see the security logs for details.

neo4j\$ MATCH (a:Alumno) RETURN a;

Graph Table Raw

Q ↓

Results overview

Nodes (1)

* (1)

Alumno (1)

Mar

Last update: 22:53:59 ↻

● Instance: PracticaUsuarios

Database: neo4jcypher25

User: ana

Database information

Nodes (1)

Alumno

Relationships (0)

Property keys

edad nombre

neo4j\$

neo4j\$ MATCH (a:Alumno) RETURN a.nombre, a.edad;

Table Row

a.nombre	a.edad
1 "Mar"	null

Started streaming 1 record after 157 ms and completed after 159

neo4j\$ CREATE (:Alumno {nombre: 'Prueba'});

42NFF: Syntax error or access rule violation - permission/access denied

Access denied, see the security logs for details.

neo4j\$ MATCH (a:Alumno) RETURN a;

Graph Table Row

Results overview

Nodes (1)

Alumno (1)